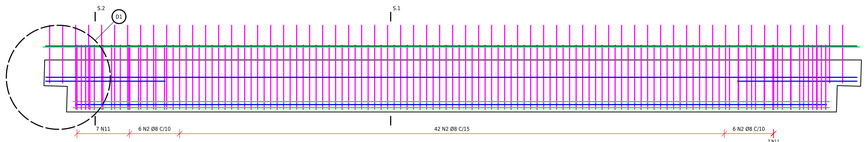
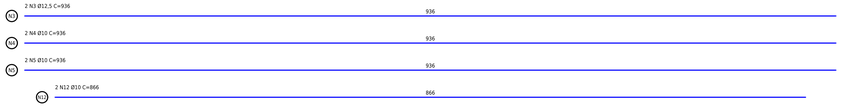
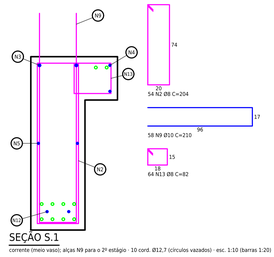
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — VM-02 (L = 942 cm)

esc. 1:25 · demais marcas: mesma armação, comprimentos e quantidades na tabela de cada marca · fôrma e insertos: ND-LET-VM01

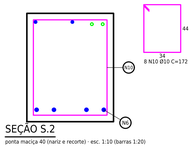






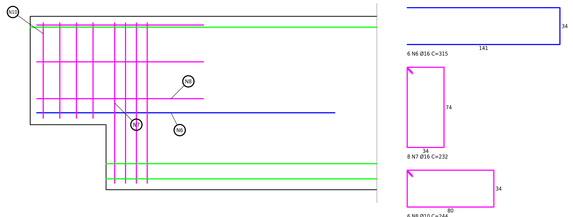
SEÇÃO S.1

corrente (meio vaso); alças N9 para o 2º estágio · 10 cord. Ø12,7 (círculos vazados) · esc. 1:10 (barras 1:20)



SEÇÃO S.2

ponta maciça 40 (haste e recorte) · esc. 1:10 (barras 1:20)



DETALHE D1 — DENTE GERBER

dente 50 × 35, recorte 30; as duas pontas iguais · esc. 1:10 (barras 1:20)

VM-01 — L = 931 cm — 8 UNIDADES

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	54	204	11016
CA-50	N3	12,5	2	925	1850
CA-50	N4	10	2	925	1850
CA-50	N5	10	2	925	1850
CA-50	N6	16	6	315	1890
CA-50	N7	16	8	232	1856
CA-50	N8	10	6	244	1464
CA-50	N9	10	58	210	12180
CA-50	N9A	10	4	167	668
CA-50	N10	10	8	172	1376
CA-50	N11	8	14	172	2408
CA-50	N12	10	2	855	1710
CA-50	N13	8	63	82	5166

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	204,49 m	80,77 kg
PESO CA-50 Ø 10	232,08 m	143,19 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	20,35 m	19,60 kg
PESO CA-50 Ø 16	41,21 m	65,02 kg
PESO TOTAL CA-50		308,59 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	93,10 m	72,15 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,68 m³
ÁREA DE FÔRMA = 19,09 m²

TABELA DE FERROS — 8 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	432	204	88128
CA-50	N3	12,5	16	925	14800
CA-50	N4	10	16	925	14800
CA-50	N5	10	16	925	14800
CA-50	N6	16	48	315	15120
CA-50	N7	16	64	232	14848
CA-50	N8	10	48	244	11712
CA-50	N9	10	464	210	97440
CA-50	N9A	10	32	167	5344
CA-50	N10	10	64	172	11008
CA-50	N11	8	112	172	19264
CA-50	N12	10	16	855	13680
CA-50	N13	8	504	82	41328

RESUMO DO AÇO +10% — 8 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	1635,92 m	646,19 kg
PESO CA-50 Ø 10	1856,62 m	1145,54 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	162,80 m	156,78 kg
PESO CA-50 Ø 16	329,65 m	520,18 kg
PESO TOTAL CA-50		2468,69 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	744,80 m	577,22 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 13,45 m³
ÁREA DE FÔRMA = 152,68 m²

VM-02 — L = 942 cm — 8 UNIDADES

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	54	204	11016
CA-50	N3	12,5	2	936	1872
CA-50	N4	10	2	936	1872
CA-50	N5	10	2	936	1872
CA-50	N6	16	6	315	1890
CA-50	N7	16	8	232	1856
CA-50	N8	10	6	244	1464
CA-50	N9	10	58	210	12180
CA-50	N9A	10	4	167	668
CA-50	N10	10	8	172	1376
CA-50	N11	8	14	172	2408
CA-50	N12	10	2	866	1732
CA-50	N13	8	64	82	5248

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	205,39 m	81,13 kg
PESO CA-50 Ø 10	232,80 m	143,64 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	20,59 m	19,83 kg
PESO CA-50 Ø 16	41,21 m	65,02 kg
PESO TOTAL CA-50		309,62 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	94,20 m	73,01 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,71 m³
ÁREA DE FÔRMA = 19,31 m²

TABELA DE FERROS — 8 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	432	204	88128
CA-50	N3	12,5	16	936	14976
CA-50	N4	10	16	936	14976
CA-50	N5	10	16	936	14976
CA-50	N6	16	48	315	15120
CA-50	N7	16	64	232	14848
CA-50	N8	10	48	244	11712
CA-50	N9	10	464	210	97440
CA-50	N9A	10	32	167	5344
CA-50	N10	10	64	172	11008
CA-50	N11	8	112	172	19264
CA-50	N12	10	16	866	13856
CA-50	N13	8	512	82	41984

RESUMO DO AÇO +10% — 8 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	1643,14 m	649,04 kg
PESO CA-50 Ø 10	1862,43 m	1149,12 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	164,74 m	158,64 kg
PESO CA-50 Ø 16	329,65 m	520,18 kg
PESO TOTAL CA-50		2476,98 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	753,60 m	584,04 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 13,66 m³
ÁREA DE FÔRMA = 154,49 m²

RESUMO DA FOLHA (+10%)

MARCA	QT	L (cm)	CONC. m³	CA-50 kg	CORD. kg
VM-01	8	931	13,45	2468,7	577,2
VM-02	8	942	13,66	2477,0	584,0
TOTAL	16		27,11	4945,7	1161,3

NOTAS

1. Concreto C40, aço CA-50; liberar a protensão com fcj ≥ 32 MPa. Cobrimento 2,5 cm (estribos) e 3,0 cm (cordoalhas) — pré-moldado, CAA II.
2. N9 / N9A: alças da alma saindo 20 cm acima da peça em toda a viga (2º estágio por quem faz a capa); não cortar nem dobrar na fábrica.
3. Dente Gerber 50 × 35 (NBR 9062:2017 7.4, verificado por MEF não linear): N6 tirante em alças horizontais, N7 suspensão concentrada junto ao recorte (fyd ≤ 435 MPa), N8 costura, N10 estribos do nariz; N11 nos 100 cm das pontas maciças.
4. Negativa de continuidade (N11 6 Ø16 pelas bainhas do pilar e N12 8 Ø12,5 na capa) é armadura de OBRA, não entra nesta lista (ND-LET-VM01).
5. Todas as dimensões em centímetro, exceto onde indicado; níveis em metro. Cobrimento 3,0 cm (CAA II).
6. Aço CA-50 (NBR 7480). C= comprimento de corte com dobras; RESUMO com +10% de perdas (cordoalhas sem perdas).
7. Dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta de 10Ø (mín. 7 cm). Barras longitudinais sem emenda.
8. Fôrma, insertos, alças e chaparia: ND-LET-VM01.
9. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; VM EM MEIO VASO COM DENTE
00	13/10/2026	EMISSÃO INICIAL — PADRÃO DE ARMADURAS

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: ARMADURAS — PRÉ-MOLDADOS — VIGAS DO MEZANINO VM-01 / VM-02 (MEIO VASO 40 × 80 PROTENDIDO, DENTE GERBER) — SEÇÕES E LISTA DO AÇO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-AR-VIG-03	04	03/04	A0